



★ SYNTHÈSE CENTRALE DU CADRE ORI-C

« Une planète ne se résume pas à son inventaire total. Son histoire transforme cet inventaire en réservoirs inégalement mobilisables. Le produit des deux premières branches est un domaine local de transformations, défini par des stocks, des flux, des gradients et des durées de disponibilité. »

Les deux premières branches du cadre ORI-C décrivent une continuité structurelle. La première suit l'apparition de capacités physiques nouvelles, depuis les constituants nucléaires jusqu'aux premiers corps à gravité propre. La seconde suit le tri de ces matériaux, leur différenciation en réservoirs et la formation d'inventaires chimiquement accessibles.

53

NŒUDS STRUCTURAUX

Architectures physiques et objets

53

HYPERARÊTES

Processus mécanistiques actifs

10

CAPACITÉS PROPOSÉES

Niveaux de travail ORI-C

18

SOURCES CLÉS

Sélection du registre canonique (31)

Taxonomie et Répartition des 47 Relations Historiques

Le reclassement des 47 relations historiques avant leur transformation en hypergraphe mécanistique résout une ambiguïté fondamentale dans la représentation ORI-C des processus cosmochimiques : la confusion entre transmission de matière réelle, condition environnementale d'ouverture et métrique dérivée. Seules **13 relations (27,7 %)** correspondent à une filiation matérielle stricte, tandis que la majorité (23 relations, 48,9 %) constituent des conditions d'ouverture latérale.

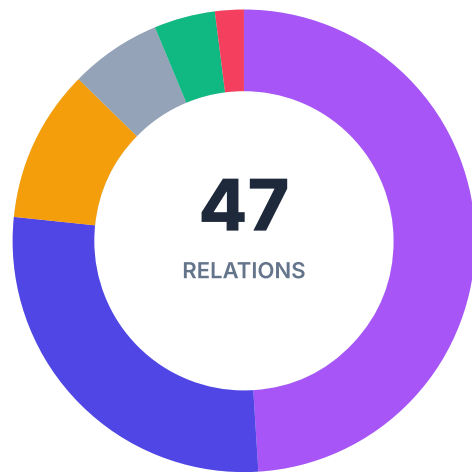


Figure 1 : Répartition des 47 relations historiques de départ selon leur fonction mécanistique.

Condition d'ouverture (23 relations — 48,9 %)

Rend une transition possible ou modifie son régime dynamique sans fournir la matière principale du produit (ex: H_2/HD pour le refroidissement, ^{26}Al pour la fusion).

Filiation matérielle (13 relations — 27,7 %)

Transmet effectivement des constituants physiques de l'état initial vers l'architecture finale (ex: noyaux → atomes → grains → planétésimaux).

Transformation environnementale (5 relations — 10,6 %)

Modifie le milieu global (température, pression, rayonnement) dans lequel la matière évolue.

Dépendance non généalogique (3 relations — 6,4 %)

Relie deux états de manière structurelle ou spatiale sans transfert de matière direct.

Contrainte d'inventaire (2 relations — 4,3 %)

Fixe ou limite la quantité totale de matière disponible (ex: masse baryonique initiale).

Transmission de trace historique (1 relation — 2,1 %)

Conserve une signature isotopique ou minéralogique de provenance (ex: grains présolaires dans les chondrites).

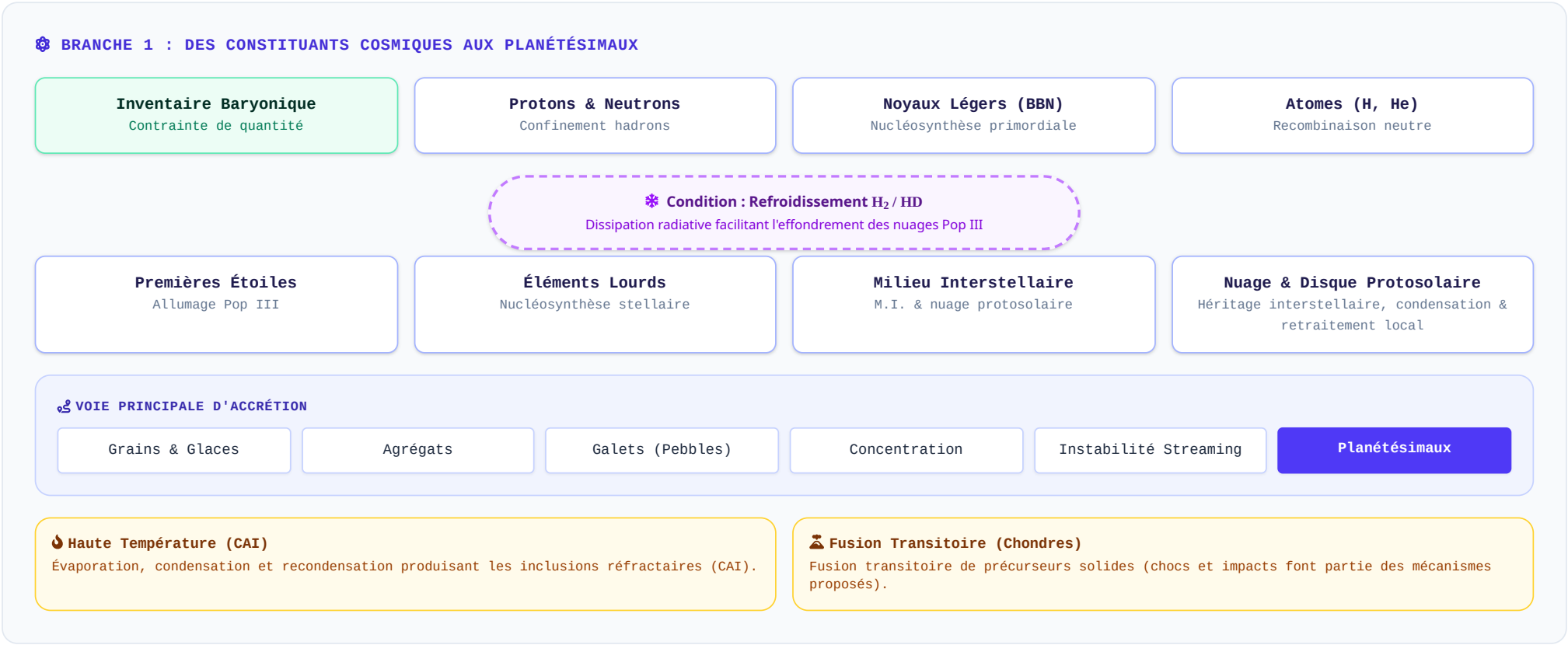
Hiérarchie Proposée de Dix Capacités Matérielles (Dix Seuils de Travail)

Cette hiérarchie constitue une proposition de classement des capacités matérielles qui émergent à chaque étape. Il s'agit de niveaux de travail du cadre ORI-C à calibrer quantitativement. L'émergence d'une capacité nouvelle ne remplace pas les niveaux antérieurs : elle les réorganise dans des architectures réactives.

SEUIL	ARCHITECTURE MATÉRIELLE	CAPACITÉ NOUVELLE	REMARQUES & PRÉCISIONS PHYSIQUES
1. Confinement	Protons et neutrons	Constituants baryoniques	Le confinement produit notamment des protons et des neutrons. Les neutrons libres sont instables ($\tau \approx 15$ min).
2. Nucléosynthèse	Noyaux légers puis lourds	Noyaux stables & diversification	La BBN incorpore des neutrons dans des noyaux stables (He, Li). La nucléosynthèse stellaire produit les noyaux lourds.
3. Chimie atomique	Atomes neutres	Liaisons électroniques	Formation de molécules simples (H ₂), polarité et réactivité chimique initiale.
4. Refroidissement	Molécules H ₂ et HD	Dissipation radiative efficace	Condition latérale permettant l'effondrement gravitationnel des nuages primordiaux Pop III.
5. Condensation	Grains, glaces et solides	Surfaces et adsorption	Stockage solide, catalyse hétérogène de surface et tri physique par volatilité.
6. Comportement collectif	Agrégats et galets	Couplage aérodynamique	Concentration dans les pièges de pression, dérive radiale et instabilité de streaming.
7. Gravité propre	Planétésimaux	Intérieur et rétention	Bifurcation majeure : émergence d'une isolation thermique interne et rétention locale.
8. Différenciation	Corps chauffés / fondus	Séparation en réservoirs	L'effet thermique dépend du stock local de ²⁶ Al, de la région et du moment d'accrétion, de la taille et de la conductivité.
9. Circulation	Enveloppes et croûtes actives	Flux entre réservoirs	Remobilisation et renouvellement variables des stocks selon l'activité interne et la durée considérée.
10. Interfaces	Eau-roche-gaz	Gradients chimiques entretenus	Production possible de gradients (ex: serpentinisation) pouvant alimenter une chimie prébiotique.

Généalogie des Processus : Branche 1 et Branche 2

Les schémas ci-dessous modélisent le parcours de la matière. La **Branche 1** retrace l'assemblage depuis la nucléosynthèse primordiale jusqu'à l'effondrement en planétésimaux par instabilité de streaming. La **Branche 2** détaille les voies de différenciation, la croissance planétaire globale et le raccordement aux interfaces réactives.



📍 BRANCHE 2 : TRI, DIFFÉRENCIATION ET REDISTRIBUTION PLANÉTAIRE

Planétésimaux Accrétés

Dichotomie isotopique NC / CC

⚡ **Condition** : ^{26}Al + Région et moment d'accrétion
Chauffage dépendant de la taille, porosité & stock local

Réponse Thermique

Bifurcation selon l'énergie disponible

TRAJECTOIRE PRÉCOCE / CHAUDE

Corps Différenciés Précoces

Fusion partielle/totale, séparation métal-silicate (noyau de fer, manteau silicate).

TRAJECTOIRE MODÉRÉE

Corps Primitifs & Chondritiques

Accrétion plus tardive et/ou matériaux riches en volatils (préservation des glaces, composés organiques Ryugu/Ivuna).

Croissance et Assemblage Planétaire

Apports combinés des corps différenciés et des corps primitifs chondritiques dans la planète finale

Réservoirs Planétaires

Noyau, manteau, croûte

Enveloppes Mobiles

Atmosphère & Hydrosphère

Interfaces Réactives

Eau-roche-gaz (ex: serpentinisation)

Inventaires Accessibles : Modèle Minimal de Transfert

L'inventaire accessible Q_{acc} n'est pas un réservoir physique supplémentaire, mais une **métrique dérivée** lue sur un réservoir r pour une espèce i . Les formules ci-dessous représentent un modèle opérationnel minimal du premier ordre à calibrer :

$$Q_{acc}^{(i,r)}(t) = Q_{tot}^{(i,r)}(t) \cdot f_{mob}^{(i,r)}(t)$$
$$\phi_{acc}^{(i,r)}(t) = \alpha^{(i,r)}(t) \cdot Q_{acc}^{(i,r)}(t) \quad (\text{flux instantané})$$
$$M_{trans}^{(i,r)}(\Delta t) = \int_0^{\Delta t} \phi_{acc}^{(i,r)}(t) dt \quad (\text{quantité transférée cumulée})$$
$$\Delta Q_{acc}^{(i,r)} = Q_{acc,B}^{(i,r)} - Q_{acc,A}^{(i,r)} \quad (\text{variation contrefactuelle})$$

1. Quantité Accessible $Q_{acc}^{(i,r)}$

Quantité d'une espèce i mobilisable dans un réservoir r . f_{mob} dépend de la spéciation, du milieu et de la température.

2. Quantité Transférée $M_{trans}^{(i,r)}$

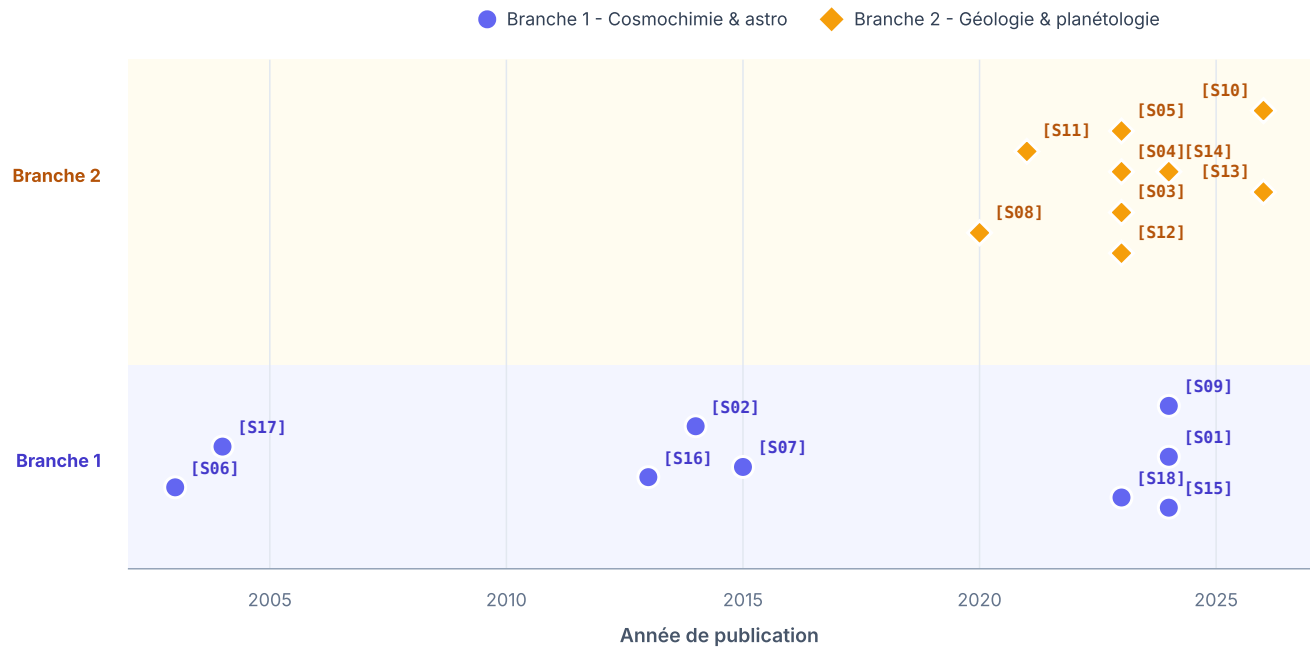
Intégrale temporelle du flux instantané $\phi_{acc}^{(i,r)} = \alpha^{(i,r)} Q_{acc}^{(i,r)}$ donnant la quantité transférée cumulée sur Δt .

3. Variation Contrefactuelle $\Delta Q_{acc}^{(i,r)}$

Écart net de quantité accessible entre deux régimes (B vs A). Son effet sur la réactivité chimique doit être évalué séparément.

Cartographie des Références Principales (Sélection du Registre Canonique à 31 Sources)

Le graphique ci-dessous positionne une sélection de 18 publications clés de la littérature. *Note méthodologique : Les dates au survol correspondent aux années réelles. Les décalages verticaux et faibles ajustements horizontaux servent uniquement à éviter les chevauchements visuels et n'ont pas de valeur scientifique.*



[S01]

Birnstiel, T. (2024).

Dust growth and evolution in protoplanetary disks. *ARA&A*, 62(1), 157-202.

Poussières & Disques

[S02]

Johansen, A. et al. (2014).

Forming Planetesimals in Solar Nebulae. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 42, 491-515.

Planétésimaux

[S03]

Yokoyama, T. et al. (2023).

Samples returned from the asteroid Ryugu are similar to Ivuna-type carbonaceous meteorites. *Science*, 379(6634), eabn7850.

Ryugu & Chondrites CI

[S04]

Yabuta, H. et al. (2023).

Macromolecular organic matter in samples of asteroid Ryugu. *Science*, 379(6634), eabn9057.

Composés Organiques

[S05] Krestianinov, E., Amelin, Y., Yin, Q.-Z. et al. (2023). Igneous meteorites suggest Aluminium-26 heterogeneity in the early Solar Nebula. <i>Nature Comms</i>, 14, 4940, DOI: 10.1038/s41467-023-40026-1.	Hétérogénéité ²⁶Al
[S06] Itoh, S. & Yurimoto, H. (2003). Contemporaneous formation of chondrules and refractory inclusions. <i>Nature</i>, 423, 728-731.	Chondres & CAI
[S07] Johnson, B. C. et al. (2015). Impact jetting as the origin of chondrules. <i>Nature</i>, 517, 339-341.	Impacts & Chondres
[S08] Kruijjer, T. S. et al. (2020). The great isotopic dichotomy of the early Solar System. <i>Nature Astronomy</i>, 4, 32-40.	Dichotomie NC / CC
[S09] Homma, K. A. et al. (2024). Isotopic variation of non-carbonaceous meteorites caused by dust leakage across the Jovian gap in the solar nebula. <i>PASJ</i>, 76(5), 881–894, DOI: 10.1093/pasj/psae052.	Fuite de Poussières
[S10] Shahar, A., Young, E. D., Hirose, K. & Yokoo, S. (2026). The Compositions of Planetary Cores. <i>Annual Review of Earth and Planetary Sciences</i>, 54, 559–584.	Noyaux Planétaires
[S11] Grewal, D. S. et al. (2021). Early origin of isotopically distinct nitrogen in protoplanets. <i>Nature Astronomy</i>, 5, 356-364.	Azote Isotopique
[S12] Johansen, A. et al. (2023). The accretion of planet Earth. <i>Nat. Rev. Earth Environ.</i>, 4, 370-385.	Accrétion Terrestre
[S13] Sossi, P. A. & Bower, D. J. (2026). Homogeneous accretion of the Earth in the inner Solar System. <i>Nature Astronomy</i>, DOI: 10.1038/s41550-026-02824-7.	Accrétion Homogène
[S14] Shen, J., Liu, C., Pan, Y. & Lin, W. (2024). Follow the serpentine as a comprehensive diagnostic for extraterrestrial habitability. <i>Nature Astronomy</i>, 8, 1230–1236, DOI: 10.1038/s41550-024-02373-x.	Serpentine & Habitabilité
[S15] Particle Data Group (Navas, S. et al. 2024). Review of Particle Physics: Big Bang Cosmology & BBN. <i>PTEP</i>, 2024, 083C01.	Big Bang & BBN
[S16] Galli, D. & Palla, F. (2013). The Dawn of Chemistry. <i>ARA&A</i>, 51, 163-206.	Chimie Primordiale
[S17] Bromm, V. & Larson, R. B. (2004). The First Stars. <i>ARA&A</i>, 42, 79-118.	Premières Étoiles
[S18] Öberg, K. I. et al. (2023). Protoplanetary Disk Chemistry. <i>ARA&A</i>, 61, 287-328.	Chimie des Disques

Résolution des 4 Ruptures Structurales Méthodologiques

L'analyse topologique de l'hypergraphe ORI-C a identifié 4 discontinuités majeures. Les corrections apportées rendent le graphe structurellement continu dans le périmètre documenté (sans préjuger de la faisabilité quantitative) :

⚠ 1. Discontinuité Cosmique → Chimie Stellaire [S15, S16, S17]

Ancienne lacune : Sauts directs entre la BBN et l'enrichissement stellaire, masquant le rôle des premières molécules.

Correction ORI-C : Insertion de la condition latérale H_2/HD (Seuil 4) permettant l'effondrement des nuages Pop III.

⚠ 2. Couplage Gaz-Poussière & Condensation [S01, S02, S09]

Ancienne lacune : Passage direct du gaz nébulaire aux gros corps sans étapes de pièges hydrodynamiques.

Correction ORI-C : Insertion des Seuils 5 & 6 (dérive radiale des galets, pièges de pression, instabilité de streaming).

⚠ 3. Chauffage radiogénique par ^{26}Al [S03, S05, S08]

Ancienne lacune : Traitement indifférencié des corps sans prise en compte du moment d'accrétion et de l'hétérogénéité spatiale du ^{26}Al .

Correction ORI-C : Bifurcation thermique probabiliste liée au moment, à la région d'accrétion et aux propriétés de transport.

⚠ 4. Séquestration vs Accessibilité [S10, S12, S14]

Ancienne lacune : Mesure statique globale (*bulk composition*) confondant inventaire total et quantité mobilisable aux interfaces.

Correction ORI-C : Formalisation des métriques $Q_{acc}^{(i,r)}$, $\varphi_{acc}^{(i,r)}$ et $\Delta Q_{acc}^{(i,r)}$ aux interfaces eau-roche.